

User Handbook

setup.sh 中代码 `set -euo pipefail` 由三部分组成：

- 1. `set -e ( set -o errexit )`：任何命令失败立即退出（包括管道中的任何环节）
- 2. `set -u ( set -o nounset )`：使用未定义变量立即退出
- 3. `set -o pipefail`：管道中任何子命令失败都视为整个管道失败（e.g., `cmd1 | cmd2 = true | false`）

在 **shell**（如bash）中，**管道** (pipe) 是进程间通信机制，使用 `|` 将一个命令的**标准输出** (stdout) 直接连接到另一个命令的**标准输入** (stdin)，从而实现多个命令的串联处理。

`cmd1 | cmd2 | cmd3`
`cmd1` 的输出会作为 `cmd2` 的输入。
`cmd2` 的输出会作为 `cmd3` 的输入，依此类推。
(e.g., `ls -l | grep ".txt"` 中，`ls -l` 输出文件列表 → 传递给 `grep` → `grep` 只输出包含 .txt 的行)

管道退出码是最后一个命令的退出码。 `false | true` 的退出码为 0。

Shell是操作系统中一个用户与内核交互的命令行界面（CLI）：
核心功能是：

- 1. **解释执行用户输入的命令**：读取你键入的文本命令（如 `ls` , `cd` , `roslaunch` ），将其解析并调用相应的程序或系统功能。
- 2. 提供脚本编程能力：支持变量、条件判断、循环、函数等，可编写 `.sh` 脚本批量执行任务。
- 3. 管理进程和 I/O 重定向：支持管道（`|`）、输入输出重定向（`>`、`<`）、后台运行（`&`）等。

阿
1

1
1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

aa

a

aaa

aa

阿

阿

·是我们为